중등학교교사 임용 대비 유기화학 기출변형 모의고사 [1회]

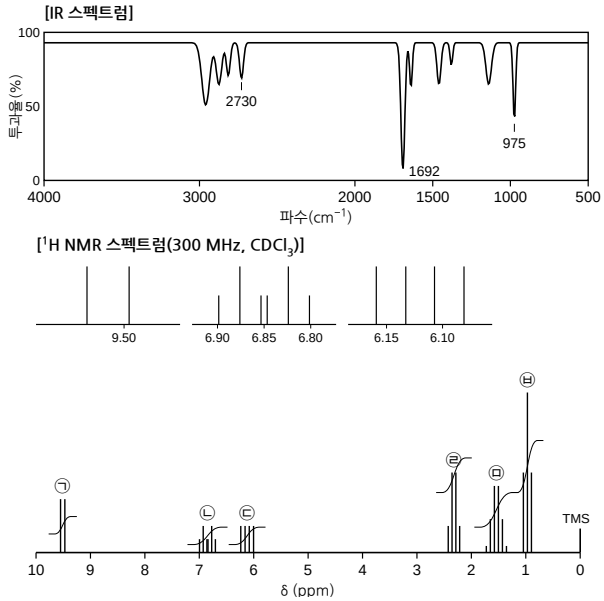
화 학

수험 번호 : ( ) 성 명 : ( )

제1차 시험 대비	전공 A	11문항 34점	시험 시간 90분

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다. ㅇ 각 문항 아래에 변형 기출·소스 논문이 표시되어 있습니다.

1. 다음은 포도의 향기 성분인 어떤 화합물 **A**($C_6H_{10}O$)의 IR와 ^{1}H NMR 스펙트럼, 그리고 ^{1}H NMR 피크 자료를 나타낸 것이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉠~㉥을 확대한 것이며, ^{4}J 짝지음은 생략하였다.)

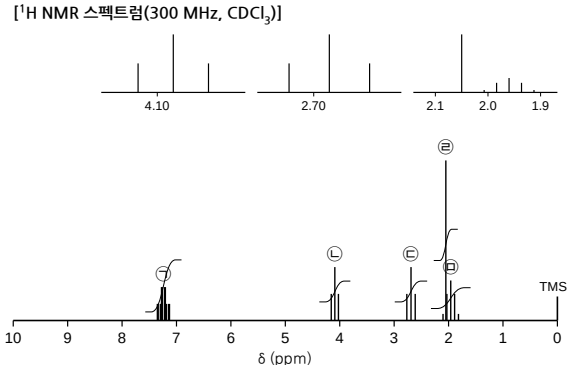


피크	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥
δ (ppm)	9.51	6.85	6.12	2.32	1.54	0.97
갈라짐	d	dt	dd	q 모양	sext	t
J (Hz)	7.9	15.6, 6.8	15.6, 7.9	7.0	7.4	7.4
수소 수	1	1	1	2	2	3

A의 구조를 기하 이성질 관계가 드러나도록 그리고, 피크 ㉡에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2026학년도 B형 1번 · 출처: J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 3818-3830 (Klein 12.40)

2. 다음은 계피의 향기 성분 중 하나인 분자식이 $C_{11}H_{14}O_2$인 화합물의 ^{1}H NMR 스펙트럼이다. 피크의 적분 비 ㉠ : ㉡ : ㉢ : ㉣ : ㉤은 5 : 2 : 2 : 3 : 2이며, 이 화합물의 IR 스펙트럼에는 1740 cm^{-1}에 강한 흡수가 있고 3200~3600 cm^{-1}에는 흡수가 없다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉡~㉤을 확대한 것이다.)

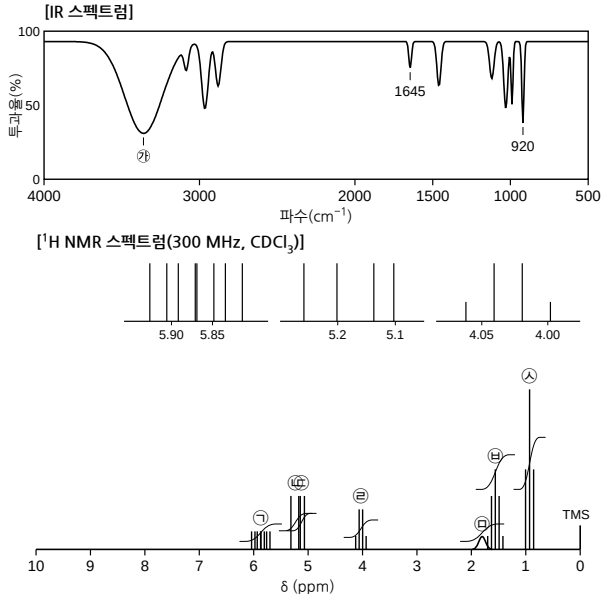


피크	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
δ (ppm)	7.32~7.16	4.09	2.69	2.05	1.96
갈라짐	m	t	t	s	quintet
J (Hz)		6.6	7.7		≈7
수소 수	5	2	2	3	2

이 화합물의 구조를 그리고, 피크 ㉤에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2025학년도 B형 1번 · 출처: J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 4344-4348 (Klein 12.32)

3. 어떤 화합물 **A**($C_5H_{10}O$)를 H_2CrO_4와 반응시키면 분자식이 C_5H_8O인 케톤이 생성된다. 다음은 **A**의 IR와 ^{1}H NMR 스펙트럼, 그리고 ^{1}H NMR 피크 자료이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉠~㉦을 확대한 것이며, ^{2}J와 ^{4}J 짝지음은 생략하였다.)

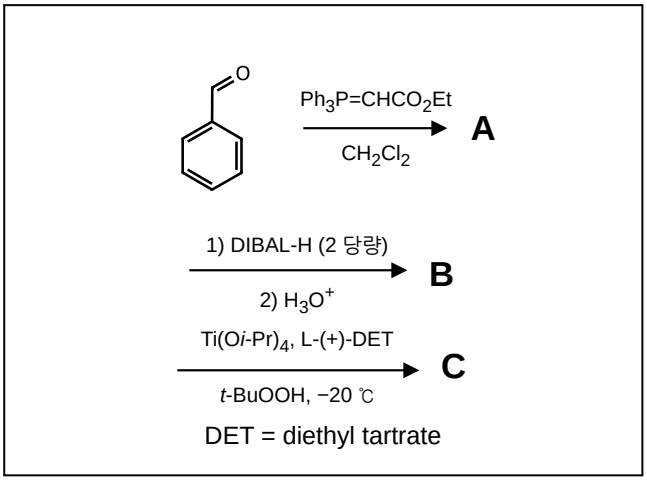


피크	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦
δ (ppm)	5.87	5.23	5.12	4.03	1.80	1.56	0.93
갈라짐	ddd	d	d	q 모양	br s	quintet	t
J (Hz)	17.2, 10.4, 6.2	17.2	10.4	6.4		≈7	7.4
수소 수	1	1	1	1	1	2	3

A의 구조를 그리고, 피크 ㉠에 해당하는 수소와 서로 트랜스(*trans*) 관계에 있는 수소의 피크를 ㉡~㉦에서 찾아 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2024학년도 A형 3번 · 출처: J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 7204-7211 (Klein 12.34)

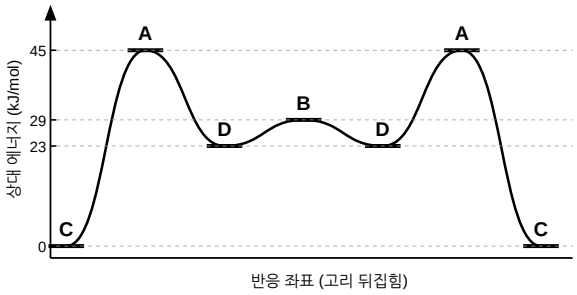
4. 다음은 benzaldehyde로부터 중간 주생성물 **A**($C_{11}H_{12}O_2$)와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



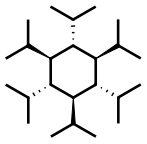
A의 입체구조를 그리고, **C**의 입체구조를 그린 후 **C**에 있는 모든 카이랄 중심의 절대 배열(*R*/*S*)을 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2026학년도 A형 1번 · 출처: Org. Proc. Res. & Devel. 2007, 11, 354-358 (Klein 14.63) · 노벨상: 2001 노벨 화학상(K. B. Sharpless — 키랄 촉매 산화반응), 1979 노벨 화학상(G. Wittig)

5. 다음은 사이클로헥세인(cyclohexane)의 고리 뒤집힘 과정에서 나타나는 형태 **A**~**D**의 상대 에너지를 나타낸 것이다. **A**~**D**는 각각 의자(chair), 반쪽의자(half-chair), 보트(boat), 꼬인보트(twist-boat) 형태 중 하나이다.



다음은 all-*trans*-1,2,3,4,5,6-hexaisopropylcyclohexane(**X**)에 대한 자료이다.



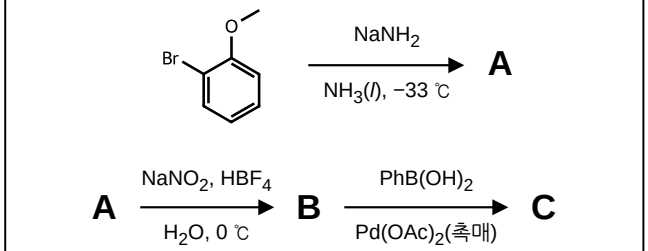
X

◦ **X**의 가장 안정한 의자 형태에서, 이웃한 두 고리 탄소에 결합한 수소의 H–C–C–H 이면각은 모두 약 60°이다.

B와 **D**에 해당하는 형태의 이름을 각각 쓰고, **D**의 점군을 쓰시오. 또한 **X**의 가장 안정한 의자 형태에서 6개의 아이소프로필기가 축(axial) 방향과 적도(equatorial) 방향 중 어느 쪽에 놓이는지 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2025학년도 B형 2번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 893-894 (Klein 4.72) · 노벨상: 1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton·O. Hassel — 형태 분석의 개념 확립)

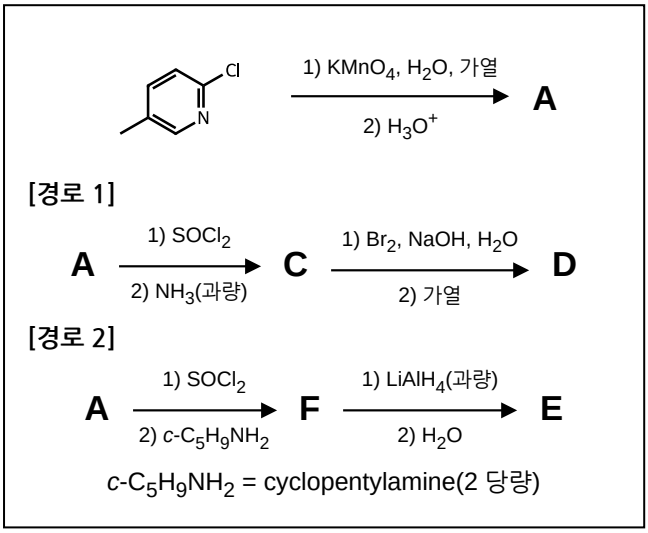
6. 다음은 2-bromoanisole로부터 중간 주생성물 **A**(C_7H_9NO)와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_{13}H_{12}O$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. 2-Bromoanisole이 **A**로 전환될 때 중간체(C_7H_6O)를 거친다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



중간체(C_7H_6O)의 구조를 그리시오. 또한 **A**의 구조를 그리고, **A**의 위치 이성질체가 아닌 **A**가 주생성물로 생성되는 이유를 중간체에 대한 친핵체의 첨가 방향과 관련지어 서술하시오. 그리고 **C**의 구조를 그리시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2026학년도 A형 10번 · 출처: Org. Lett. 1999, 1, 985-988 (Klein 19.88) · 노벨상: 2010 노벨 화학상(R. F. Heck·E. Negishi·A. Suzuki — Pd 촉매 교차 짝지음)

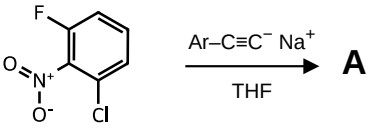
7. 다음은 2-chloro-5-methylpyridine으로부터 중간 주생성물 **A**($C_6H_4ClNO_2$)를 거쳐 두 가지 아민 **D**($C_5H_5ClN_2$)와 **E**($C_{11}H_{15}ClN_2$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **C**가 **D**로 전환되는 과정에서 중간체 ($C_6H_3ClN_2O$)가 생성된다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A의 구조를 그리시오. 또한 **C**가 **D**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체($C_6H_3ClN_2O$)와 **D**의 구조를 각각 그리고, **E**의 구조를 그리시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2025학년도 A형 10번 · 출처: Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16, 2013-2016 (Klein 23.90)

8. 다음은 1-chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene과 소듐 아세틸라이드의 반응으로 주생성물 **A**($C_{15}H_{10}ClNO_3$)를 얻는 반응을 나타낸 것이다. 이 반응은 음이온 중간체를 거쳐 진행된다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

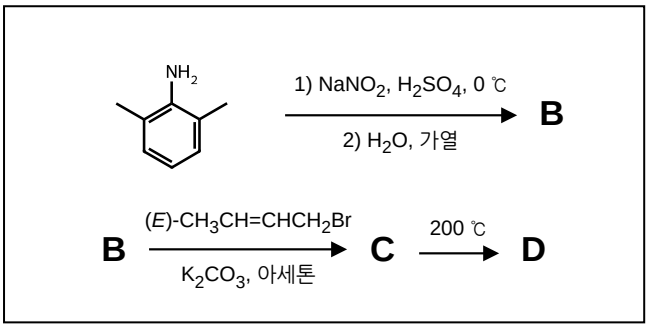


Ar = 4-$CH_3OC_6H_4$(4-methoxyphenyl)

A의 구조를 그리시오. 또한 **A**가 생성될 때 거치는 음이온 중간체의 공명 구조 중 음전하가 나이트로기의 산소에 있는 구조를 그리시오. 그리고 할로젠 음이온의 이탈기 능력은 Cl^-가 F^-보다 큰데도 F가 치환되는 이유를 속도 결정 단계와 관련지어 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2024학년도 A형 10번 · 출처: Org. Lett. 2007, 9, 2741-2743 (Klein 19.85)

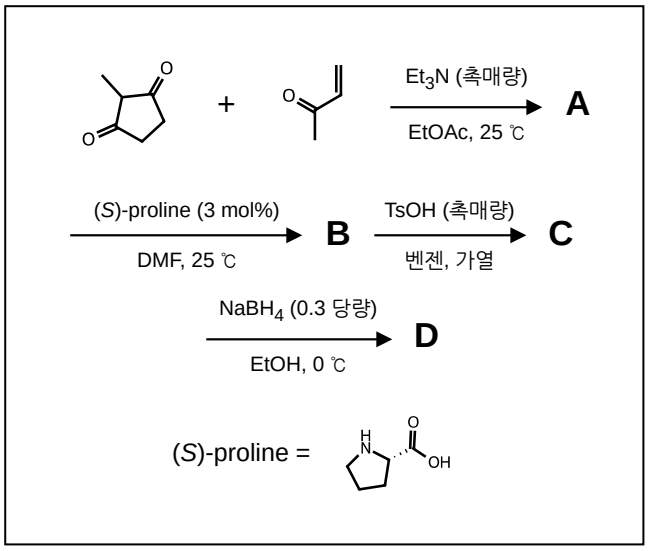
9. 다음은 2,6-dimethylaniline으로부터 중간 주생성물 **B**($C_8H_{10}O$)와 **C**($C_{12}H_{16}O$)를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_{12}H_{16}O$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **B**와 **D**의 IR 스펙트럼은 3400 cm^{-1} 부근에서 강하고 넓은 띠를 보이지만 **C**는 그렇지 않다. **D**의 ^1H NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 1개(2H, s)이며, 1.0~1.5 ppm에서 이중선(doublet)은 나타나지 않는다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



C와 **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한 **C**가 **D**로 전환되는 첫 단계에서 생성되는 비방향족 중간체($C_{12}H_{16}O$)의 구조를 그리고, **D**에서 곁사슬이 고리의 파라 자리에 가지 없이 결합하게 되는 이유를 페리고리 반응의 종류와 관련지어 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2024학년도 A형 11번 · 출처: Tetrahedron Lett. 2010, 51, 4494-4496 (Klein 20.88)

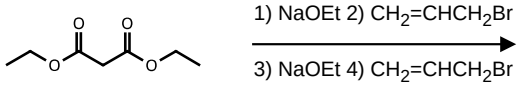
10. 다음은 2-methylcyclopentane-1,3-dione으로부터 중간 주생성물 **A**($C_{10}H_{14}O_3$), **B**($C_{10}H_{14}O_3$), **C**($C_{10}H_{12}O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_{10}H_{14}O_2$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **B**는 두고리 화합물이며 한 가지 거울상 이성질체가 주로 얻어진다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A의 구조와 **B**의 입체구조를 각각 그리시오. (*S*)-proline에 의해 **A**로부터 **B**가 생성되는 과정에서 고리가 형성되는 단계를 포함한 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. 또한, **D**의 입체구조를 그리고, $NaBH_4$가 **C**의 두 카보닐기 중 한쪽만 환원하는 이유를 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2026학년도 A형 11번 · 출처: Klein 22장 반응의 복습 (Robinson 고리화) (Klein 22 (pp. 1057-1058)) · 노벨상: 2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan — 비대칭 유기촉매). List의 프롤린 엔아민 촉매 연구의 출발점이 Hajos-Parrish 반응이다.

11. 다음은 diethyl malonate로부터 중간 주생성물 **A**($C_{13}H_{20}O_4$)와 **B**($C_{11}H_{16}O_4$)를 거쳐 최종 주생성물 카복실산 **C**($C_6H_8O_2$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **B**가 생성될 때 기체 화합물이 함께 생성된다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A

A —(Grubbs 촉매 (5 mol%), CH_2Cl_2, 25 ℃)→ **B** + 기체

B —(1) KOH, H_2O, 가열; (2) H_3O^+, 가열)→ **C**

Grubbs 촉매 = $(Cy_3P)_2Cl_2Ru{=}CHPh$

A, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **B**를 가수분해하여 얻은 다이카복실산($C_7H_8O_4$)이 가열에 의해 **C**로 전환되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2025학년도 A형 11번 · 출처: Org. Lett. 2000, 2, 791-794 (Klein 21.81) · 노벨상: 2005 노벨 화학상(Y. Chauvin·R. H. Grubbs·R. R. Schrock — 올레핀 복분해)

〈수고하셨습니다.〉

중등학교교사 임용 대비 유기화학 기출변형 모의고사 [2회]

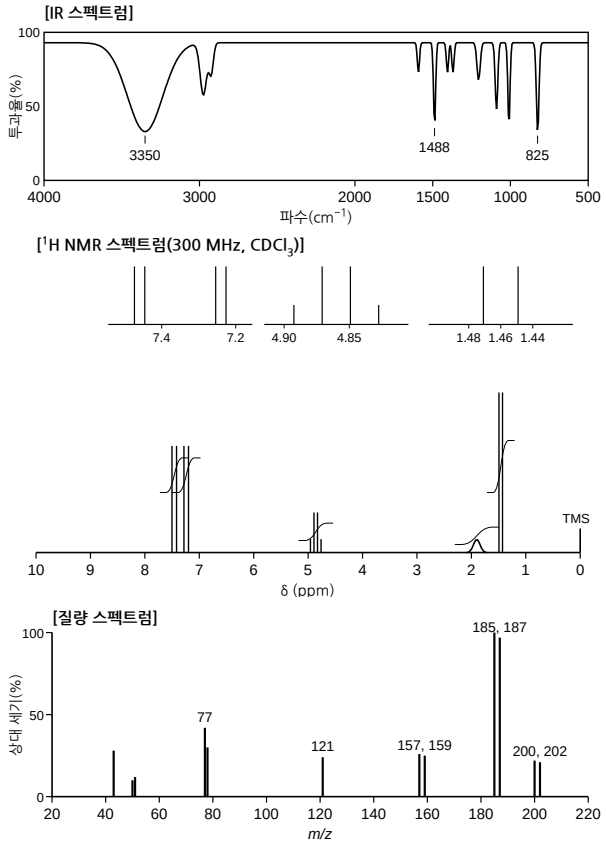
화 학

수험 번호 : ( ) 성 명 : ( )

제1차 시험 대비	전공 B	11문항 34점	시험 시간 90분

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다. ○ 각 문항 아래에 변형 기출·소스 논문이 표시되어 있습니다.

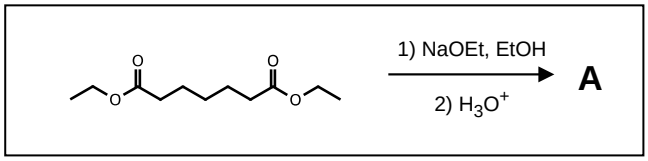
1. 다음은 어떤 화합물 **A**(C_8H_9BrO)의 IR, ^{1}H NMR, 질량 스펙트럼이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이며, 질량 스펙트럼에서 m/z 200 이상의 피크는 분자 이온 피크이다.)

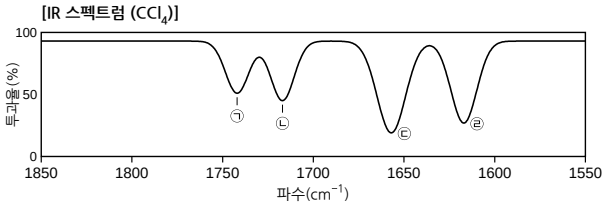


A의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z가 185인 피크에 해당하는 조각 이온(fragment ion)의 구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2023학년도 A형 3번 · 출처: J. Chem. Ed. 2008, 85, 832-833 (Klein 15.71)

2. 다음은 diethyl heptanedioate로부터 주생성물 **A**($C_9H_{14}O_3$)를 합성하는 반응과, **A**의 CCl_4 용액에서 얻은 IR 스펙트럼의 1550~1850 cm^{-1} 영역을 나타낸 것이다. (단, 반응 후 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)





◦ 3200~3600 cm^{-1}에는 날카로운 O–H 띠가 없고 2500~3200 cm^{-1}에 넓고 약한 흡수가 있다.

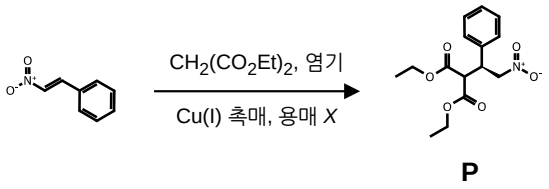
◦ **A**의 ^{1}H NMR($CDCl_3$)에는 δ 12.2에 D_2O를 가하면 사라지는 날카로운 단일선과 δ 3.37(1H 미만, m)의 피크가 함께 나타난다.

A의 구조를 그리고, IR 띠 ㉢과 ㉣을 나타내는 **A**의 호변 이성질체의 구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2022학년도 A형 3번 유형 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1952, 74, 4070-4073 (Klein 15.70)

3. 다음은 카이랄 구리 촉매를 이용한 비대칭 마이클(Michael) 첨가 [반응식]과, 카이랄 칼럼 액체 크로마토그래피 분석 [자료]이다. 이 촉매는 Cu(I) 형태일 때 **P**를, Cu(II) 형태일 때 **P**의 거울상이성질체를 주로 생성한다. (단, 반응에서는 적절한 정제 과정을 수행하였다.)

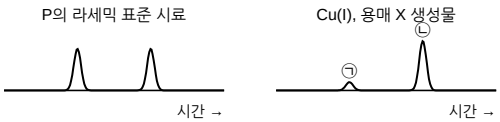
[반응식]



P

[자료]

용매(Cu(I))	톨루엔	THF	CH_3CN
P의 ee(%)	24	48	72
용매	$CHCl_3$	CH_2Cl_2	**헥세인**
P의 ee(%)	30	46	51

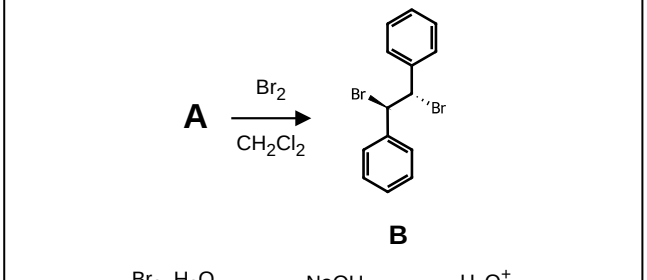


면적비 — 표준 시료 1 : 1, 생성물 ㉠ : ㉡ = 7 : 43

피크 ㉠에 해당하는 화합물의 *R*, *S* 배열을 쓰고, 용매 *X*를 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2024학년도 B형 2번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8054-8057 (Klein 5.65) · 노벨상: 2001 노벨 화학상 (Knowles·Noyori — 카이랄 촉매 비대칭 반응); 2021(List·MacMillan — 같은 반응형의 비대칭 유기촉매)

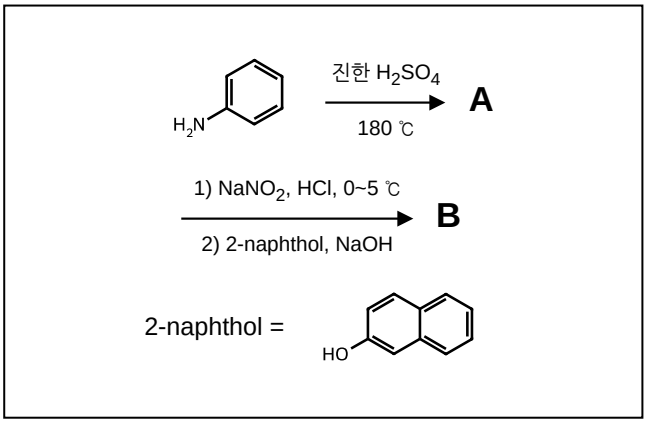
4. 다음은 반응물 **A**($C_{14}H_{12}$)로부터 주생성물 **B**를 합성하는 브로민 첨가 반응과, 중간 주생성물 **C**와 **D**($C_{14}H_{12}O$)를 거쳐 최종 주생성물 **E**($C_{14}H_{14}O_2$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



D의 입체구조를 그리고, **A**~**E** 중에서 메조 화합물(meso compound)을 모두 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2023학년도 B형 2번 · 출처: J. Org. Chem. 1991, 56, 2582-2584 (Klein 8.92)

5. 다음은 아닐린으로부터 중간 주생성물 **A**($C_6H_7NO_3S$)를 거쳐 산성 아조 염료 **B**($C_{16}H_{11}N_2NaO_4S$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **B**는 소듐 염으로 분리하였다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

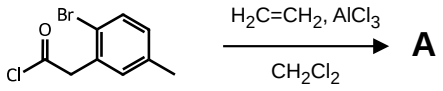


A와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

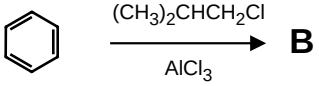
◆ 변형 기출: 2023학년도 A형 2번 · 출처: Anal. Chem. 2013, 85, 831-836 (Klein 15.69)

6. 다음은 방향족 화합물의 Friedel – Crafts 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

[반응 1]



[반응 2]

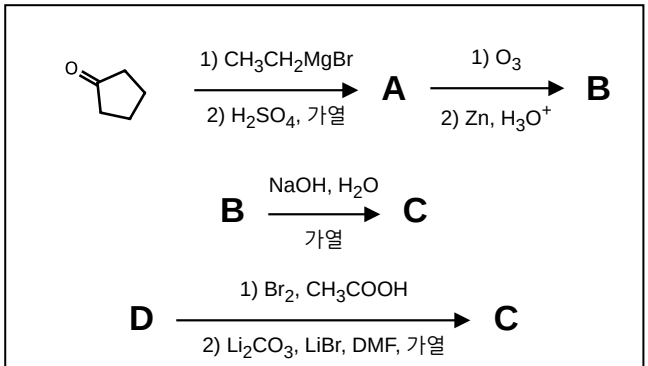


<보 기> $(CH_3)_2CHCOCl$, $(CH_3)_2C=CH_2$, $AlCl_3$, H_3PO_4, $NaBH_4$, Zn(Hg)/HCl

[반응 1]에서 **A**($C_{11}H_{11}BrO$)의 구조를 그리시오. [반응 2]에서 단일 주생성물 **B**($C_{10}H_{14}$)의 구조를 그리고, **B**가 isobutylbenzene이 아닌 이유를 서술하시오. 또한 〈보기〉에서 시약을 골라 벤젠으로부터 isobutylbenzene(이부프로펜의 원료)을 합성하는 가장 적절한 반응식을 2단계로 쓰시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2022학년도 B형 8번 · 출처: J. Org. Chem. 2012, 77, 5503-5514 (Klein 19.84)

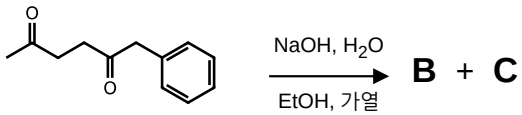
7. 다음은 cyclopentanone으로부터 중간 주생성물 **A**(C_7H_{12})와 **B**($C_7H_{12}O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_7H_{10}O$)를 합성하는 반응과, 고리 화합물 **D**($C_7H_{12}O$)로부터 2단계로 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



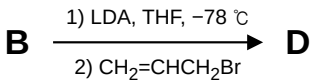
A, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **B**가 **C**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체($C_7H_{12}O_2$)의 구조를 그리고, **D**에서 Br이 도입되는 탄소의 위치를 그 이유와 함께 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2024학년도 B형 7번 · 출처: J. Org. Chem. 2003, 68, 6455-6458 (Klein 20.87)

8. 다음은 1-phenylhexane-2,5-dione(**A**)으로부터 서로 구조 이성질체 관계인 **B**와 **C**($C_{12}H_{12}O$)가 생성되는 반응과, 주생성물 **B**로부터 최종 주생성물 **D**($C_{15}H_{16}O$)를 합성하는 반응이다. 또한 **C**의 ^{1}H NMR 자료를 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A



LDA = $[(CH_3)_2CH]_2N^-Li^+$

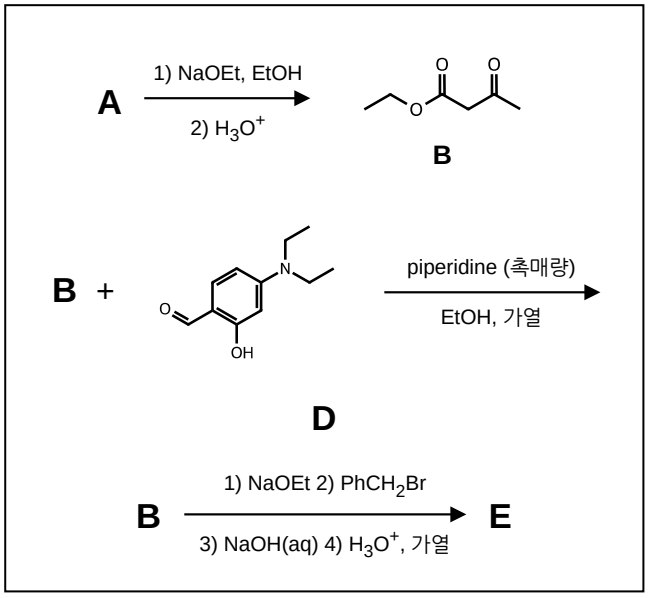
C의 ^{1}H NMR 자료(300 MHz, $CDCl_3$)

δ (ppm)	7.15 – 7.40	5.92	3.68	2.48 – 2.56	2.36 – 2.44
다중도 (적분)	m (5H)	s (1H)	s (2H)	m (2H)	m (2H)

A로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하고 **C**의 구조를 그리시오. 또한, **B**와 **C** 중에서 **B**가 주생성물인 이유를 서술하고, **D**의 구조를 그리시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2023학년도 A형 10번 · 출처: J. Org. Chem. 2012, 77, 6371-6376 (Klein 22.112)

9. 다음은 **A**($C_4H_8O_2$)의 클라이젠 축합 반응(Claisen condensation)으로 얻은 **B**로부터 최종 주생성물 **D**($C_{15}H_{17}NO_3$)와 **E**($C_{10}H_{12}O$)를 각각 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **D**는 고리 화합물이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

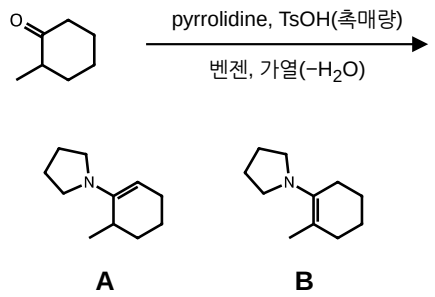


A, **D**, **E**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **B**와 NaOEt가 같은 당량으로 반응할 때 생성되는 가장 안정한 음이온의 공명 구조를 모두 그리고, 클라이젠 축합에서 염기를 1당량 이상 사용해야 하는 이유를 이 음이온과 관련지어 서술하시오. [4점]

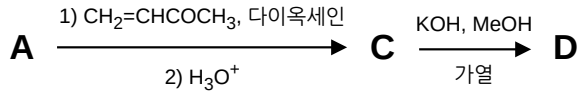
◆ 변형 기출: 2023학년도 B형 7번 · 출처: J. Chem. Ed. 2006, 83, 287-289 (Klein 2.74) · 노벨상: 2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan) — piperidine의 이미늄 형성에 의한 Knoevenagel 축합은 아민 유기촉매(이미늄/엔아민 촉매)의 원형으로 꼽힌다.

10. 다음은 2-methylcyclohexanone의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였고, 입체 이성질체는 고려하지 않는다.)

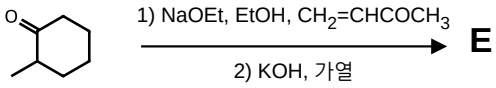
[반응 1]



[반응 2]



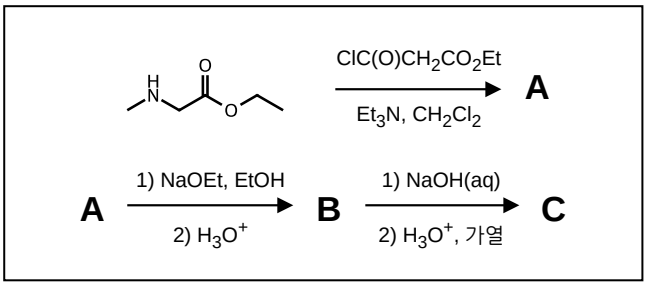
[반응 3]



[반응 1]에서 **A**와 **B** 중 주생성물을 쓰고 그 이유를 서술하시오. 또한, [반응 2]에서 중간 주생성물 **C**($C_{11}H_{18}O_2$)와 최종 주생성물 **D**($C_{11}H_{16}O$), [반응 3]의 최종 주생성물 **E**($C_{11}H_{16}O$)의 구조를 각각 그리시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2022학년도 A형 9번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 2029-2030 (Klein 22.110) · 노벨상: 2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan) — Stork 엔아민의 화학량론적 반응을 2차 아민(프롤린 등) 촉매 엔아민 반응으로 확장한 것이 유기촉매의 한 축이다.

11. 다음은 sarcosine ethyl ester(*N*-methylglycine ethyl ester)로부터 중간 주생성물 **A**($C_{10}H_{17}NO_5$)와 **B**($C_8H_{11}NO_4$)를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_5H_7NO_2$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **B**와 **C**는 오각 고리 화합물이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. 또한, 굽은 화살표를 사용하여 **A**로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2022학년도 B형 9번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 920-923 (Klein 22.118)

〈수고하셨습니다.〉

중등학교교사 임용 대비 유기화학 기출변형 모의고사 [3회]

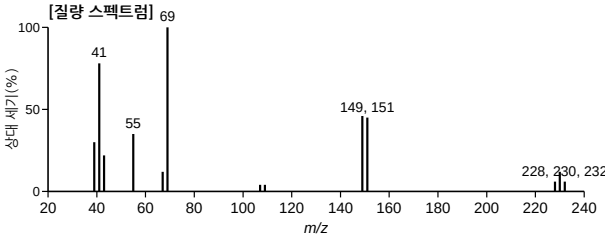
화 학

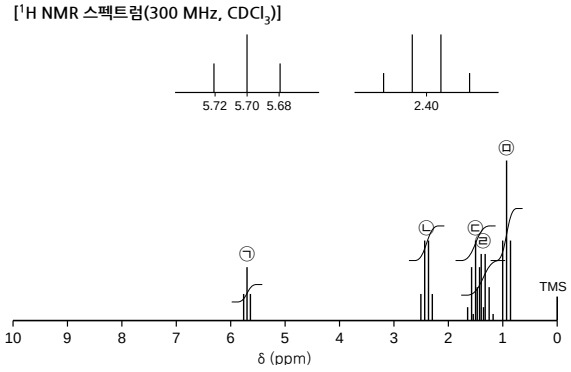
수험 번호 : ( ) 성 명 : ( )

제1차 시험 대비	전공 A	11문항 32점	시험 시간 90분

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다. ㅇ 각 문항 아래에 변형 기출·소스 논문이 표시되어 있습니다.

1. 다음은 할로젠 원자 2개를 포함하는 어떤 화합물 **A**의 질량 스펙트럼과 ^{1}H NMR 스펙트럼이다. **A**를 과량의 $NaNH_2$와 반응시킨 후 물로 처리하면 1-pentyne이 생성된다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉠과 ㉡을 확대한 것이다.)



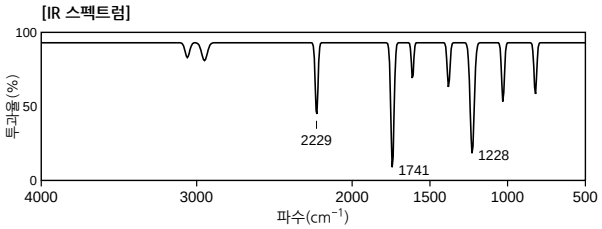


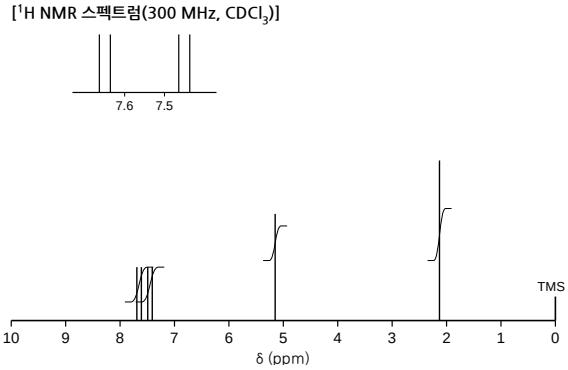
피크	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
δ (ppm)	5.70	2.40	1.50	1.36	0.93
갈라짐	t	q 모양	m	m	t
J (Hz)	6.2	≈7			7.2
수소 수	1	2	2	2	3

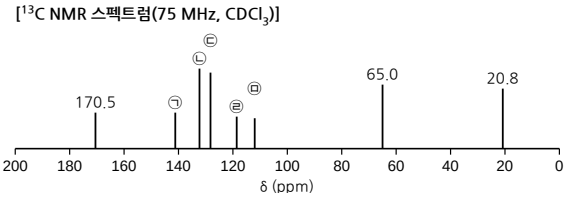
A의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z가 149인 피크에 해당하는 조각 이온의 구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2021학년도 A형 2번 · 출처: J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 3818-3830 (Klein 12.40)

2. 다음은 분자식이 $C_{10}H_9NO_2$인 방향족 화합물 **B**의 IR, ^{1}H NMR(300 MHz), ^{13}C NMR(75 MHz) 스펙트럼이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 7.3~7.8 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, ^{13}C NMR에서 용매 피크는 생략하였다.)



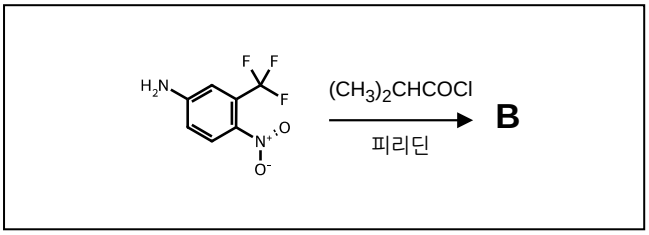


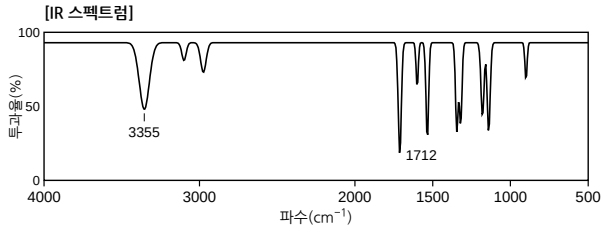


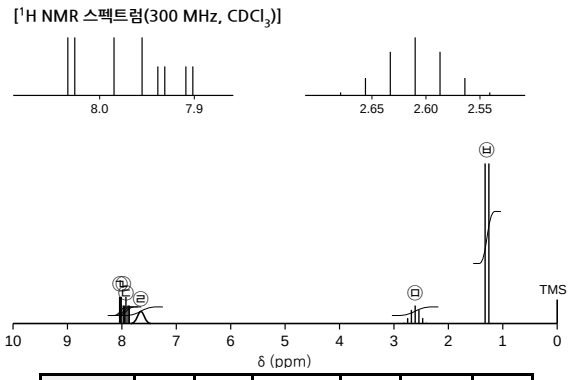
B의 구조를 그리고, ^{13}C NMR 피크 ㉠~㉤ 중 C≡N 탄소에 해당하는 피크를 찾아 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2020학년도 A형 3번 · 출처: Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6542-6544 (Klein 21.85)

3. 다음은 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline으로부터 전립선암 치료제 **B**($C_{11}H_{11}F_3N_2O_3$)를 합성하는 반응과 **B**의 IR, ^{1}H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 7.8~8.1 ppm 영역과 피크 ㉤을 확대한 것이며, ^{1}H – ^{19}F 짝지음은 무시한다.)





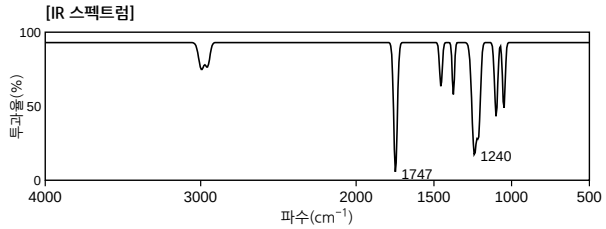


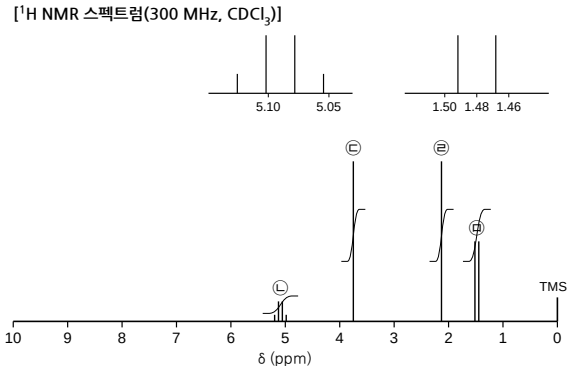
피크	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥
δ (ppm)	8.03	7.97	7.92	7.65	2.61	1.29
갈라짐	d	d	dd	br s	septet	d
J (Hz)	2.2	8.9	8.9, 2.2		6.9	6.9
수소 수	1	1	1	1	1	6

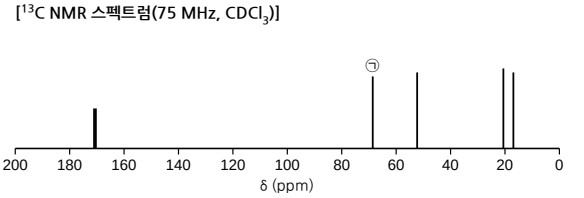
B의 구조를 그리고, 피크 ㉡에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2019학년도 A형 6번 · 출처: J. Chem. Ed. 2003, 80, 1439-1443 (Klein 16.74)

4. 다음은 분자식이 $C_6H_{10}O_4$인 어떤 화합물의 IR, ^{1}H NMR(300 MHz), ^{13}C NMR(75 MHz) 스펙트럼이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉡과 ㉤을 확대한 것이며, ^{13}C NMR에서 용매 피크는 생략하였다.)







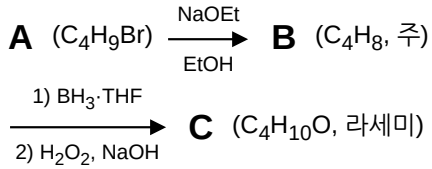
◦ ^{13}C NMR: δ 171.0, 170.4, 68.6(㉠), 52.3, 20.6, 16.9 ◦ ^{1}H NMR: ㉡ 5.09(q, *J* = 7.1 Hz, 1H), ㉢ 3.75(s, 3H), ㉣ 2.13(s, 3H), ㉤ 1.48(d, *J* = 7.1 Hz, 3H)

이 화합물의 구조를 그리고, ^{13}C NMR 피크 ㉠에 해당하는 탄소에 *를, ^{1}H NMR 피크 ㉣에 해당하는 수소에 동그라미를 표시하시오. [2점]

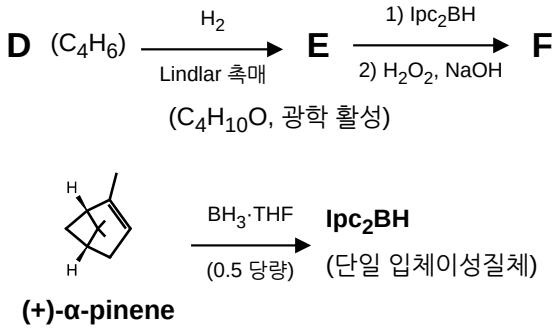
◆ 변형 기출: 2018학년도 A형 6번 · 출처: Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 8387-8390 (Klein 16.66)

5. 다음은 반응물 **A**와 **D**로부터 같은 분자식의 알코올을 합성하는 두 반응식이다. [반응 1]의 최종 생성물은 라세미 혼합물이고, [반응 2]의 최종 생성물은 광학 활성이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

[반응 1]



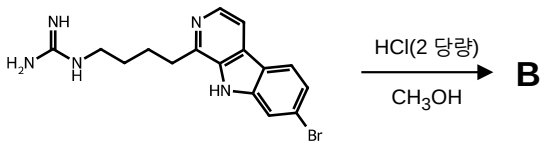
[반응 2]



A와 **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한 [반응 2]의 **F**는 광학 활성인 반면 [반응 1]의 **C**는 라세미 혼합물로 얻어지는 이유를 서술하시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2018학년도 A형 4번 · 출처: J. Org. Chem. 1984, 49, 945-947 (Klein 9.84) · 노벨상: 1979 노벨 화학상(H. C. Brown — 유기붕소 화합물, 수소화붕소 첨가 반응)

6. 다음은 뉴질랜드 멍게에서 분리한 항말라리아 알칼로이드 **X**($C_{16}H_{18}BrN_5$)를 HCl(2 당량)과 반응시켜 염 **B**를 얻는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



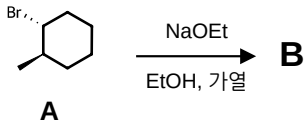
㉠ 구아니딘기의 C=NH 질소 ㉡ 피리딘 고리의 질소(N2) ㉢ 인돌 고리의 N–H 질소(N9)

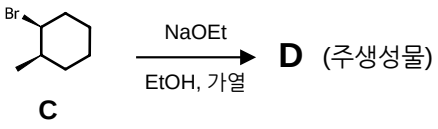
B의 구조를 그리시오. 또한 ㉠~㉢의 질소가 각각 양성자화된 짝산의 pK_a만을 고려할 때, 그 값이 작은 것부터 큰 순서대로 나열하시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2020학년도 A형 4번 · 출처: J. Nat. Prod. 2011, 74, 1972-1979 (Klein 18.72)

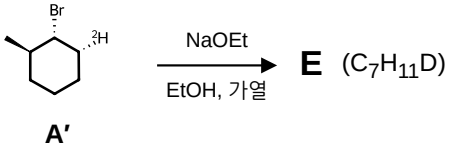
7. 다음은 E2 제거 반응을 거쳐 최종 생성물이 형성되는 반응이다. **A′**은 **A**의 C6 수소 하나가 중수소(D)로 치환된 화합물이다(C1: Br 결합 탄소, C2: CH_3 결합 탄소). (단, **A**, **A′**, **C**는 카이랄 화합물이고, 각 반응에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

[반응 1]





[반응 2]

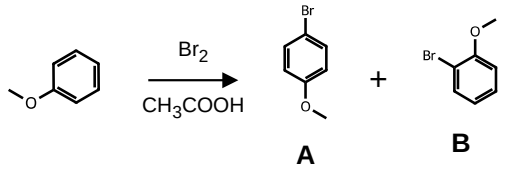


[반응 1]에서 주생성물 **B**와 **D**의 입체구조를 각각 그리시오. 또한 동일 반응 조건에서 **A**와 **C** 중 반응 속도가 큰 것의 구조를 가장 안정한 의자 형태로 그리시오. 그리고 [반응 2]에서 **E**의 입체구조를 그리고, **E**가 생성되는 과정을 **A′**의 C1 – C6 결합에 대한 뉴먼 투영도(Newman projection)를 그려서 설명하시오. [4점]

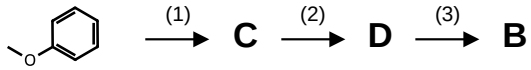
◆ 변형 기출: 2021학년도 B형 8번 · 출처: Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6948-6950 (Klein 8.90) · 노벨상: 1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton — 스테로이드의 축·적도 형태와 반응성의 상관관계)

8. 다음 [반응 1]에서 **A**와 **B**가 각각 주생성물과 부생성물로 얻어졌다. [반응 2]는 **B**를 주생성물로 합성하기 위한 3단계 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

[반응 1]



[반응 2]



<보 기>

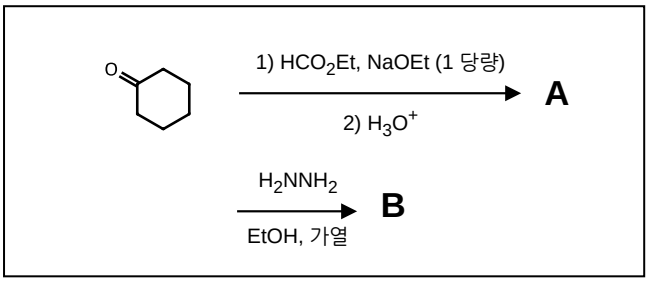
㉠ HNO_3, H_2SO_4 ㉡ 진한 $H_2SO_4(SO_3)$ ㉢ Br_2, $FeBr_3$

㉣ 묽은 H_2SO_4, H_2O, 가열 ㉤ $NaNO_2$, HCl

[반응 2]의 (1)~(3)에 들어갈 반응 조건을 〈보기〉에서 1개씩 골라 순서대로 쓰고, 중간 주생성물 **C**와 **D**의 구조를 그리시오. 또한 (3) 단계에서 **D**가 **B**로 전환되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2018학년도 A형 12번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 4418-4424 (Klein 19.86) · 노벨상: 1994 노벨 화학상(G. A. Olah — 탄소 양이온/아레늄 이온의 직접 관찰)

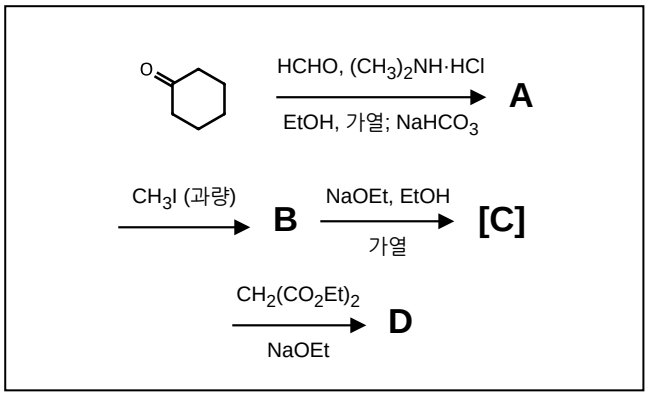
9. 다음은 cyclohexanone으로부터 중간 주생성물 **A**($C_7H_{10}O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **B**($C_7H_{10}N_2$)를 합성하는 반응식이다. **A**는 $CDCl_3$ 용액에서 대부분 한 가지 엔올 형태로 존재하며, ^{1}H NMR에서 δ 14 부근에 넓은 단일선(1H)과 δ 8.6 부근에 단일선(1H)을 보이고 $FeCl_3$ 정색 반응에 양성이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A를 다이카보닐(케토–알데하이드) 형태와 주된 엔올 형태로 각각 그리고, 굽은 화살표를 사용하여 cyclohexanone으로부터 **A**의 C–C 결합이 형성되어 다이카보닐이 되기까지의 메커니즘을 제시하시오. 또한, **B**의 구조를 그리고 **B**의 고리가 방향족인 이유를 π 전자 수를 들어 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2021학년도 A형 9번 유형 · 출처: Klein 22장 반응의 복습(교차 Claisen 축합: ethyl benzoate + ethyl acetate; Claisen 축합의 구동력) (Klein 22 Key reactions (pp. 1057-1058))

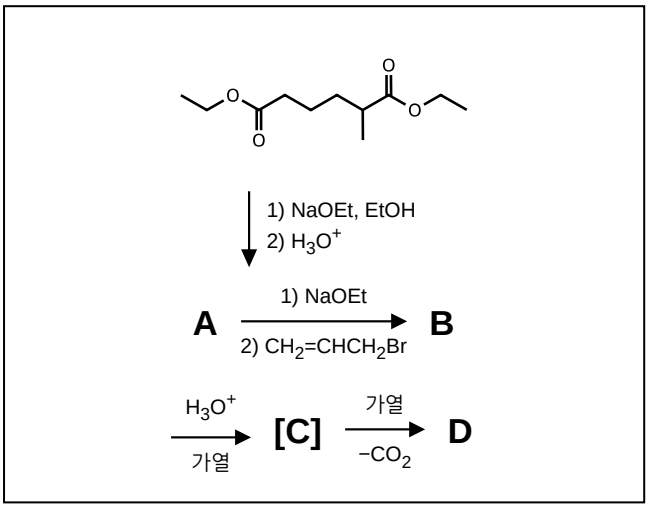
10. 다음은 cyclohexanone으로부터 중간 주생성물 **A**($C_9H_{17}NO$)와 **B**, 중간체 **C**($C_7H_{10}O$)를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_{14}H_{22}O_5$)를 합성하는 반응식이다. **C**는 분리하지 않고 반응 혼합물 안에서 바로 다음 반응에 사용하였다. (단, **C**를 제외한 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, 굽은 화살표를 사용하여 **A**가 생성될 때 C–C 결합이 형성되는 단계의 메커니즘을 (친전자체가 만들어지는 과정을 포함하여) 제시하고, **B**가 **C**로 될 때 탈리가 쉽게 일어나는 이유를 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2020학년도 A형 9번 유형 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1945, 67, 860-874 (Klein 23.92 · 22장 반응의 복습(Michael 첨가)) · 노벨상: 1965 노벨 화학상(R. B. Woodward — 유기 합성 기술; 퀴닌 합성)

11. 다음은 diethyl 2-methylhexanedioate로부터 중간 주생성물 **A**($C_9H_{14}O_3$), **B**($C_{12}H_{18}O_3$)와 중간체 **C**($C_{10}H_{14}O_3$)를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_9H_{14}O$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였고, 입체 이성질체는 구별하지 않는다.)



A와 **D**의 구조를 각각 그리고, **A**의 구조 이성질체인 다른 Dieckmann 생성물이 주생성물로 얻어지지 않는 이유를 서술하시오. 또한, 굽은 화살표를 사용하여 **C**로부터 **D**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2019학년도 A형 12번 · 출처: Klein 22장 반응의 복습 (Dieckmann 축합: diethyl adipate → 2-carbethoxycyclopentanone; β-케토산 탈카복실화) (Klein 22 Key reactions)

〈수고하셨습니다.〉

중등학교교사 임용 대비 유기화학 기출변형 모의고사 [4회]

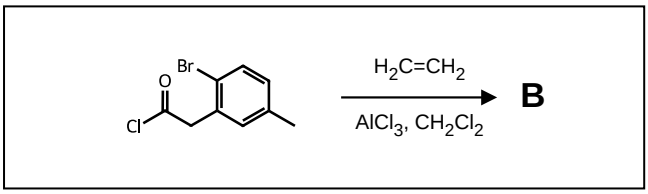
화 학

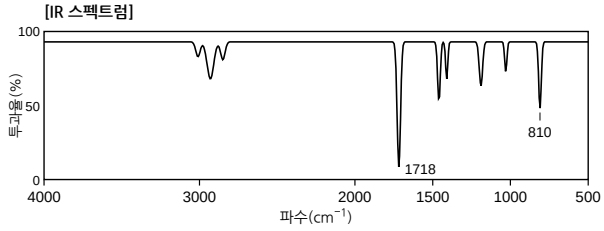
수험 번호 : ( ) 성 명 : ( )

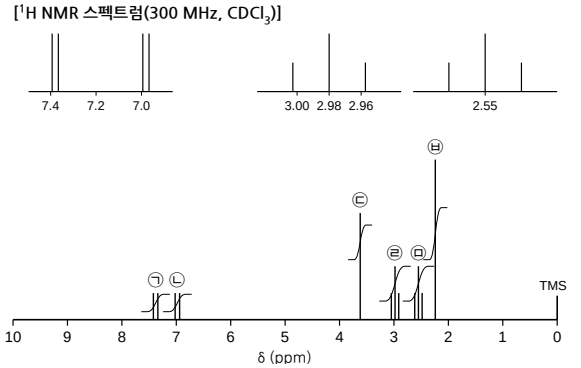
제1차 시험 대비	전공 B	11문항 30점	시험 시간 90분

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다. ○ 각 문항 아래에 변형 기출·소스 논문이 표시되어 있습니다.

1. 다음은 2-(2-bromo-5-methylphenyl)acetyl chloride로부터 고리 화합물 **B**($C_{11}H_{11}BrO$)를 합성하는 반응이다. **B**를 $NaBH_4$와 반응시키면 2차 알코올이 생성되며, **B**의 질량 스펙트럼에는 m/z 238과 240의 피크가 1 : 1로 나타난다. 그림은 **B**의 IR와 ^{1}H NMR 스펙트럼이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉠~㉤을 확대한 것이다.)



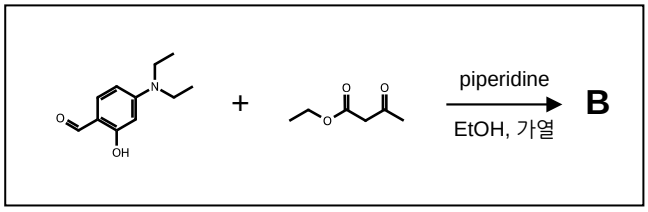


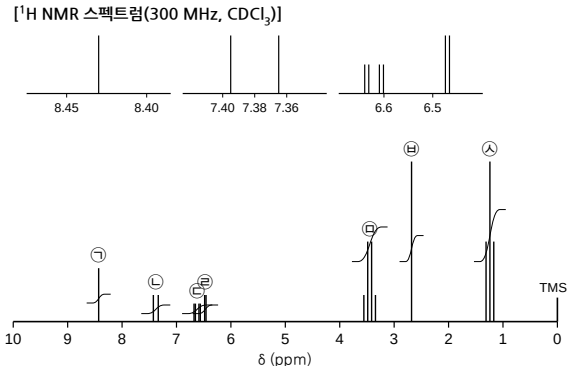


B의 구조를 그리고, 피크 ㉢에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2017학년도 A형 6번 · 출처: J. Org. Chem. 2012, 77, 5503-5514 (Klein 19.84)

2. 다음은 4-(diethylamino)salicylaldehyde로부터 형광 화합물 **B**($C_{15}H_{17}NO_3$)를 합성하는 반응과 **B**의 ^{1}H NMR 스펙트럼 및 피크 자료이다. **B**의 IR 스펙트럼에는 1720 cm^{-1}와 1672 cm^{-1}에 강한 흡수가 있고, 3200~3600 cm^{-1}와 2700~2850 cm^{-1}에는 흡수가 없다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 6.4~8.5 ppm 영역의 피크를 확대한 것이다.)



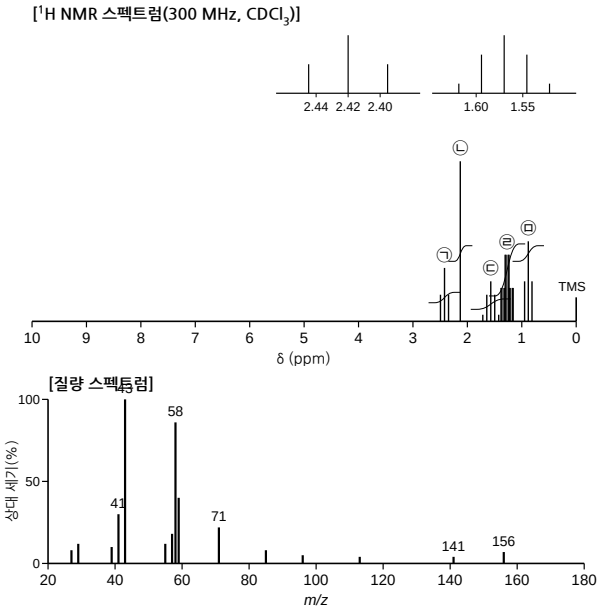


◦ ㉠ 8.43(s, 1H), ㉡ 7.38(d, *J* = 9.0 Hz, 1H), ㉢ 6.62(dd, *J* = 9.0, 2.5 Hz, 1H), ㉣ 6.47(d, *J* = 2.5 Hz, 1H), ㉤ 3.45(q, *J* = 7.1 Hz, 4H), ㉥ 2.68(s, 3H), ㉦ 1.24(t, *J* = 7.1 Hz, 6H)

B의 구조를 그리고, 피크 ㉠에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2016학년도 A형 6번 · 출처: J. Chem. Ed. 2006, 83, 287-289 (Klein 16.75 (2.74))

3. 다음은 미생물이 내는 휘발 성분 중 하나인 화합물 **A**($C_{10}H_{20}O$)의 ^1H NMR 스펙트럼과 질량 스펙트럼이다. **A**의 IR 스펙트럼에는 1718 cm^{-1}에 강한 흡수가 있고 2700~2850 cm^{-1}의 약한 이중 흡수는 없다. 피크의 적분 비 ㉠ : ㉡ : ㉢ : ㉣ : ㉤은 2 : 3 : 2 : 10 : 3이다. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉠과 ㉢을 확대한 것이다.)



A의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z가 58인 피크에 해당하는 조각 이온의 구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2015학년도 A형 기입형 10번 유형 · 출처: J. Nat. Prod. 2012, 75, 1765-1776 (Klein 12.36)

4. 다음은 비틀림 변형과 입체 변형에 관한 자료와 decalin의 두 입체이성질체 **X**, **Y**를 나타낸 것이다.

◦ 에테인의 C–C 회전 에너지 장벽은 12 kJ/mol이다.
◦ 메탄올(CH_3OH)의 C–O 회전 에너지 장벽은 4.2 kJ/mol이다.
◦ *n*-뷰테인의 gauche 형태는 anti 형태보다 3.8 kJ/mol 불안정하다.

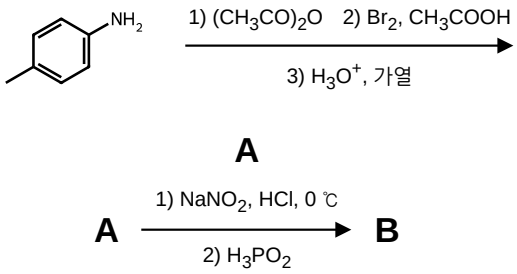


X **Y**

메탄올의 가려진(eclipsed) 형태에서 C–H 결합과 산소의 비공유 전자쌍 사이의 가림 상호작용 1개의 에너지는 (㉠) kJ/mol이다. 가장 안정한 의자–의자 형태에서 **Y**는 **X**보다 gauche–뷰테인 상호작용이 (㉡)개 더 많으며, 입체 효과만 고려한 **X**와 **Y**의 에너지 차이는 (㉢) kJ/mol이다. ㉠~㉢에 해당하는 값을 순서대로 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2015학년도 A형 기입형 8번 유형 · 출처: J. Phys. Chem. A 2002, 106, 1642-1646 (Klein 4.70) · 노벨상: 1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton·O. Hassel — 형태 분석; Hassel은 decalin·사이클로헥세인의 형태를 전자 회절로 규명)

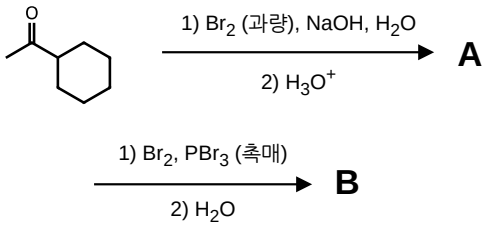
5. 다음은 *p*–toluidine으로부터 중간 주생성물 **A**(C_7H_8BrN)를 거쳐 최종 주생성물 **B**(C_7H_7Br)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2017학년도 A형 5번 · 출처: J. Org. Chem. 2012, 77, 5503-5514 (Klein 21.82)

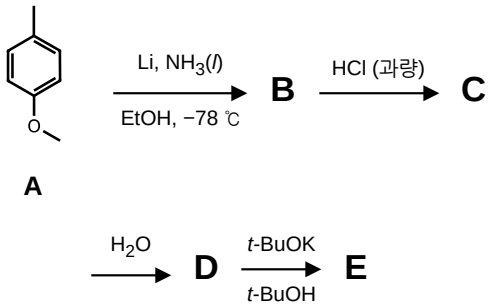
6. 다음은 1-cyclohexylethan-1-one으로부터 중간 주생성물 **A**($C_7H_{12}O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **B**($C_7H_{11}BrO_2$)를 합성하는 반응식이다. 첫 단계에서는 물에 녹지 않는 무거운 액체($CHBr_3$)가 부산물로 생긴다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2016학년도 A형 4번 유형 · 출처: Klein 22장 반응의 복습(할로폼 반응: NaOH, Br_2; H_3O^+ / Hell-Volhard-Zelinsky: Br_2, PBr_3; H_2O) (Klein 22 Key reactions (pp. 1057-1058))

7. 다음은 4-methylanisole(**A**)로부터 중간 주생성물 **B**($C_8H_{12}O$), **C**($C_8H_{14}Cl_2O$), **D**($C_7H_{11}ClO$)를 거쳐 최종 주생성물 **E**($C_7H_{10}O$)를 합성하는 과정을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



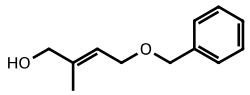
· 첫 단계에서 Li을 넣으면 용액이 푸른색을 띠었고, **B**는 콘쥬게이트되지 않은 다이엔이다.

· **D**는 IR 1715 cm^{-1}에서 강한 흡수를 보이고, **E**의 ^1H NMR에는 δ 0.3–1.0 부근(고리 긴장이 큰 3원 고리 CH_2) 신호가 나타난다.

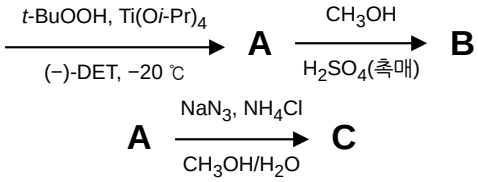
B와 **E**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2016학년도 A형 5번 · 출처: Aust. J. Chem. 1987, 40, 1321-1325 (Klein 9.68)

8. 다음은 알릴 알코올 **S**로부터 중간 주생성물 **A**($C_{12}H_{16}O_3$)를 거쳐 최종 주생성물 **B**($C_{13}H_{20}O_4$)와 **C**($C_{12}H_{17}N_3O_3$)를 각각 합성하는 반응식이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



S



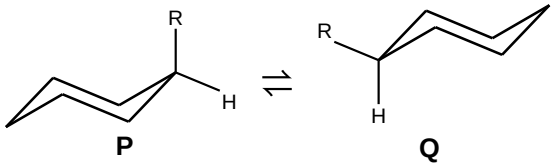
◦ DET = diethyl tartrate. 알릴 알코올의 C=C를 지면에 세로 방향으로 놓고 CH_2OH가 아래쪽 알켄 탄소의 오른쪽 아래에 오도록 그리면, (−)-DET는 위쪽 면에서, (+)-DET는 아래쪽 면에서 산소를 전달한다.

A의 입체구조를 그리고 **A**의 두 카이랄 중심의 *R*, *S* 배열을 쓰시오. **B**와 **C**의 입체구조를 각각 그리고, **B**와 **C**에서 친핵체가 공격한 탄소의 위치가 서로 다른 이유를 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2017학년도 A형 13번 · 출처: J. Org. Chem. 2002, 67, 4856-4859 (Klein 14.64) · 노벨상: 2001 노벨 화학상(K. B. Sharpless — 키랄 촉매 산화 반응)

9. 다음은 일치환 사이클로헥세인의 두 의자 형태 **P**와 **Q**의 [평형식], 이와 관련된 [반응]과 [자료]이다.

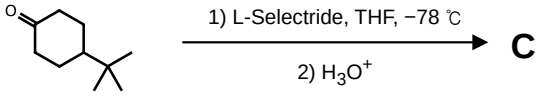
[평형식]



P ⇌ **Q**

R = –OH, $–CH(CH_3)_2$, $–C_6H_5$

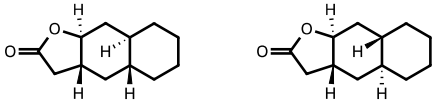
[반응]



($C_{10}H_{20}O$)

L-Selectride = $Li^+[HB(sec\text{-}Bu)_3]^-$

[자료]



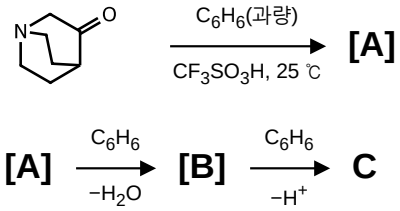
1 **2**

◦ **1**과 **2**는 *trans*-decalin에 γ-락톤이 *trans*로 접합된 부분입체이성질체이며, 연소열의 차이는 17.2 kJ/mol이다.

[평형식]에서 R가 각각 $-OH$, $-CH(CH_3)_2$, $-C_6H_5$일 때 25 ℃에서 [**Q**]/[**P**]가 큰 것부터 순서대로 나열하시오. [반응]의 주생성물 **C**의 구조를 안정한 의자 형태로 그리고, **C**가 주생성물로 생성된 이유를 서술하시오. 또한 [자료]에서 연소열이 더 큰 것을 쓰시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2016학년도 A형 13번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 606-614 (Klein 4.74) · 노벨상: 1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton·O. Hassel — 형태 분석)

10. 다음은 quinuclidin-3-one을 초강산 CF_3SO_3H($pK_a \approx -14$) 속에서 과량의 벤젠과 반응시켜 **C**($[C_{19}H_{22}N]^+$, 트라이플레이트 염)를 얻는 반응이다. 반응은 이가 양이온 중간체 **A**($[C_7H_{13}NO]^{2+}$)와, 첫 번째 페닐화 후 물이 떨어져 생성되는 이가 양이온 중간체 **B**($[C_{13}H_{17}N]^{2+}$)를 거친다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

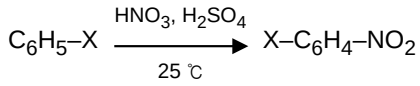


A와 **C**의 구조를 각각 그리시오. 또한 **B**의 공명 구조 중 양전하가 벤젠 고리의 탄소에 있는 구조를 1개 그리고, 아세톤과 같은 단순 케톤은 같은 조건에서 벤젠과 거의 반응하지 않지만 **A**는 반응하는 이유를 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2018학년도 B형 4번 · 출처: J. Org. Chem. 1999, 64, 6702-6705 (Klein 19.90) · 노벨상: 1994 노벨 화학상(G. A. Olah — 초강산과 탄소 양이온, 초친전자체 개념)

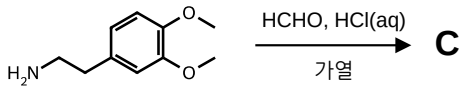
11. 다음은 방향족 화합물의 친전자성 방향족 치환 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

[반응 1]



X = $-OCH_3$, $-CH_3$, $-Cl$, $-CO_2CH_3$

[반응 2]



X가 각각 $-OCH_3$, $-CH_3$, $-Cl$, $-CO_2CH_3$일 때, 동일 조건에서 [반응 1]의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. 또한 X가 $-Cl$일 때 주생성물 **B**의 구조를 그리고, $-Cl$이 반응 속도를 감소시키면서도 **B**를 주생성물로 주는 이유를 서술하시오. 그리고 [반응 2]에서 주생성물 **C**($C_{11}H_{15}NO_2$)의 구조를 그리시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2016학년도 B형 4번 · 출처: J. Org. Chem. 2011, 76, 1605-1613 (Klein 23.96)

〈수고하셨습니다.〉

중등학교교사 임용 대비 유기화학 기출변형 모의고사 [5회]

화 학

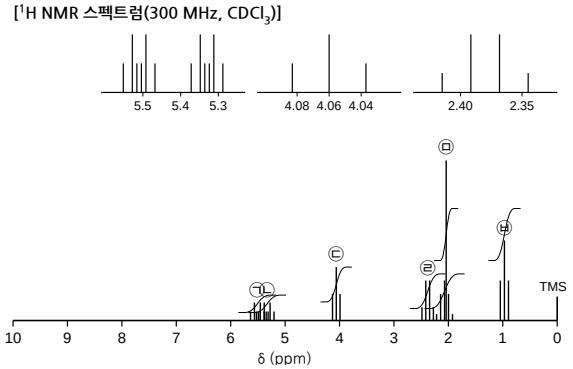
수험 번호 : ( ) 성 명 : ( )

제1차 시험 대비	전공 A	11문항 36점	시험 시간 90분

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다. ○ 각 문항 아래에 변형 기출·소스 논문이 표시되어 있습니다.

1. 분자식이 $C_8H_{14}O_2$이고 탄소−탄소 이중 결합과 에스터기를 가진 어떤 화합물 **A**가 있다. **A**를 가오존 분해(ozonolysis; O_3, 이어서 $(CH_3)_2S$)하면 생성물 중 하나로 propanal이 얻어진다. 다음은 **A**의 ^{1}H NMR 스펙트럼과 ^{13}C NMR·DEPT 자료이다. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉠~㉤을 확대한 것이며, 선택적 짝풀림 실험으로 측정한 두 올레핀 수소 사이의 ^{3}J는 10.8 Hz이다.)

[^{1}H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]



◦ ^{1}H NMR: ㉠ 5.51(m, 1H), ㉡ 5.33(m, 1H), ㉢ 4.06(t, *J* = 6.9 Hz, 2H), ㉣ 2.38(q 모양, 2H), ㉤ 2.08~2.00(m, 5H; 단일선 3H 포함), ㉥ 0.97(t, *J* = 7.5 Hz, 3H)

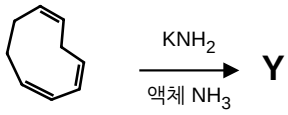
^{13}C δ	171.0	134.5	123.8	63.9	26.7	21.0	20.6	14.2
DEPT-90	−	+	+	−	−	−	−	−
DEPT-135	−	+	+	음(−)	음(−)	+	음(−)	+

(DEPT 표: + 양의 피크, 음(−) 음의 피크, − 피크 없음)

A의 입체구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2014학년도 A형 기입형 8번 · 출처: Nat. Prod. Rep. 2012, 29, 1288-1303 (Klein 12.37)

2. 다음은 1,3,6-cyclononatriene(**X**)을 액체 암모니아에서 KNH_2로 처리하여 음이온 **Y**($C_9H_{11}^-$)를 얻는 반응과 **Y**의 ^{1}H NMR 자료이다. **Y**의 sp^2 탄소 7개는 한 쪽 끝부터 C1~C7, sp^3 탄소 2개는 C8, C9로 번호를 붙였다(C7 − C8 − C9 − C1).



X

δ (ppm)	5.63	5.52	3.74	3.39
적분 합	3H		4H	

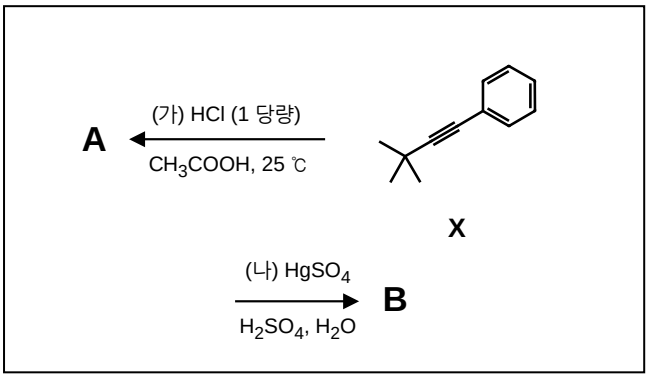
(sp^3 CH_2 신호는 생략함)

[참고] cyclononatetraenyl 음이온($C_9H_9^-$, 평면 정구각형)의 ^{1}H NMR: δ ≈ 7에 단일선 1개

Y에서 δ 3.39와 3.74에 해당하는 수소가 결합한 탄소의 번호를 모두 쓰시오. 또한, $C_9H_9^-$은 방향족이지만 **Y**는 방향족이 아닌 이유를 π 전자 수를 포함하여 서술하시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2022학년도 A형 2번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 3437-3438 (Klein 16.73)

3. 다음은 3,3-dimethyl-1-phenylbut-1-yne(**X**)에 반응 조건 (가)와 (나)를 각각 적용하여 주생성물 **A**($C_{12}H_{15}Cl$)와 **B**($C_{12}H_{16}O$)를 얻는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

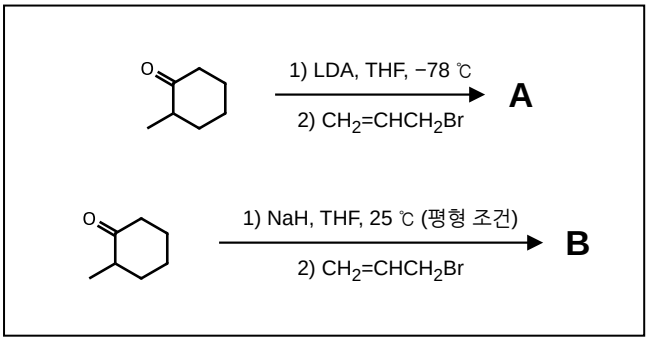


ㅇ (가)에서는 두 기하 이성질체 중 하나만 얻어진다.

A의 입체구조를 그리고 이중 결합의 배열을 *E*/*Z*로 쓰시오. 또한 **B**의 구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2021학년도 A형 3번 유형 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 3295-3300 (Klein 10.78)

4. 다음은 2-methylcyclohexanone을 서로 다른 조건에서 allyl bromide로 알킬화하여 주생성물 **A**와 **B**를 각각 얻는 반응식이다. **A**와 **B**는 분자식이 $C_{10}H_{16}O$로 같다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였고, 입체 이성질체는 구별하지 않는다.)



A와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

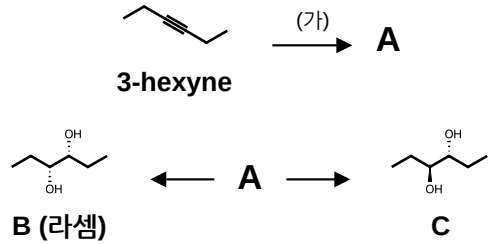
◆ 변형 기출: 2015학년도 A형 기입형 9번 유형 · 출처: Klein 22장 반응의 복습(엔올레이트 알킬화: LDA, −78 ℃ 동역학적 vs NaH, 25 ℃ 열역학적) (Klein 22 Key reactions (pp. 1057-1058))

5. 다음은 [시약] 중 일부를 사용하여 3-hexyne으로부터 **A**(C_6H_{12})를 거쳐 서로 부분입체이성질체 관계인 **B**와 **C**($C_6H_{14}O_2$)를 합성하는 [반응 과정]을 나타낸 것이다. **B**는 라셈 혼합물이며 한 거울상이성질체만 나타내었다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

[시약]

H_2/Lindlar 촉매, Na/NH_3(*l*), CH_3CO_3H, OsO_4, $NaHSO_3/H_2O$, H_3O^+, O_3

[반응 과정]

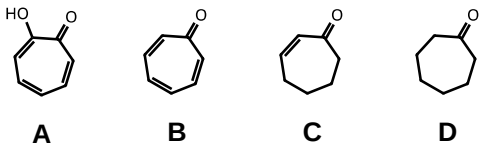


(가)에 해당하는 시약과 **A**의 구조를 쓰시오. [시약]에서 **A** → **B**와 **A** → **C** 반응 과정에 적절한 시약을 각각 선택하여 쓰고, 두 과정의 중간체를 입체구조로 그리시오. 또한 **B**가 라셈 혼합물로, **C**가 메조 화합물로 얻어지는 이유를 각각 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2015학년도 A형 서술형 3번 · 출처: Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 2187-2190 (Klein 9.85 (+10장 알카인 환원)) · 노벨상: 2001 노벨 화학상(K. B. Sharpless — OsO_4 비대칭 다이하이드록시화; 해설 ⑥ 참고)

6. 다음은 칠원 고리 화합물 **A**~**D**의 [구조]와 [자료], [반응]을 나타낸 것이다.

[구조]



A **B** **C** **D**

[자료]

25 ℃ 수용액에서 pK_a: **A**(O–H) 6.7, phenol(O–H) 10.0

[반응]



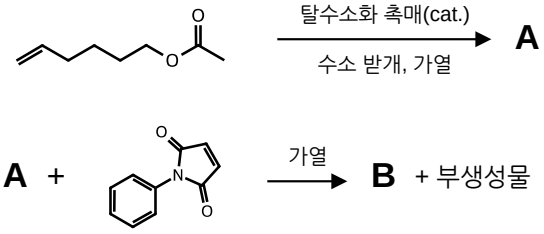
B

(**E**($C_{12}H_{12}O$)는 **B**의 고리 탄소 6개의 π 전자와 cyclopentadiene의 다이엔 4π 전자가 모두 참여한 고리 첨가 생성물)

A가 phenol보다 강한 산인 이유를 설명할 수 있도록, **A**의 짝염기의 공명 구조 중 칠원 고리가 방향족성을 갖는 구조를 그리시오. **B**~**D**를 카보닐 산소의 염기도(짝산의 pK_a)가 큰 것부터 순서대로 나열하시오. 또한, **E**의 구조를 그리고, 이 반응이 가열 조건에서 협동적으로 일어날 수 있는 이유를 참여하는 π 전자 수와 전선 궤도함수(HOMO·LUMO)의 위상에 근거하여 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2025학년도 B형 7번 · 출처: J. Org. Chem. 1997, 62, 3200-3207 (Klein 2.78) · 노벨상: 1981 노벨 화학상(K. Fukui·R. Hoffmann — 전선 궤도함수 이론과 궤도함수 대칭 보존 규칙)

7. 다음은 hex-5-en-1-yl acetate로부터 중간 주생성물 **A**($C_8H_{12}O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **B**($C_{18}H_{19}NO_4$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **A**는 촉매적 탈수소화로 생성되며, 같은 반응 용기에서 N-phenylmaleimide와 반응한다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



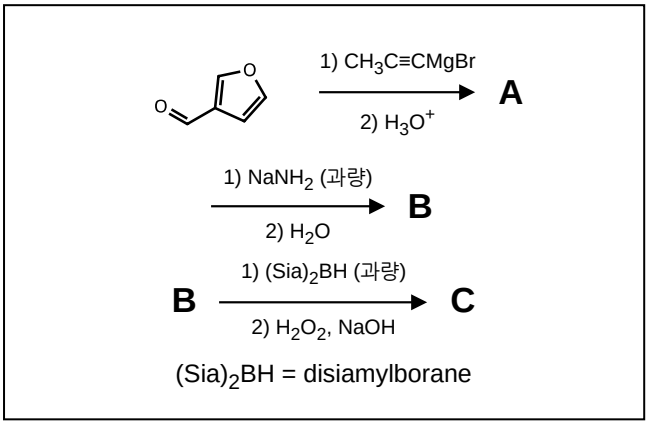
B′

B와 **B′**($C_{18}H_{19}NO_4$)는 모두 라셈 혼합물이고, 각각 고리 접합 수소 2개는 서로 cis이다.

A의 입체 구조를 그리시오. **B**의 입체 구조를 그리고, 이와 같은 상대 배열이 얻어지는 이유를 전이 상태 구조를 그려서 설명하시오. 또한, **B′**의 입체 구조를 그리고 **B**와 **B′**의 입체화학적 관계를 쓰시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2020학년도 B형 7번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14892-14895 (Klein 5.66) · 노벨상: 1950 노벨 화학상(O. Diels·K. Alder — 다이엔 합성)

8. 다음은 3-furaldehyde로부터 중간 주생성물 **A**($C_8H_8O_2$)와 **B**($C_8H_8O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_8H_{10}O_3$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **B**는 **A**의 구조 이성질체이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



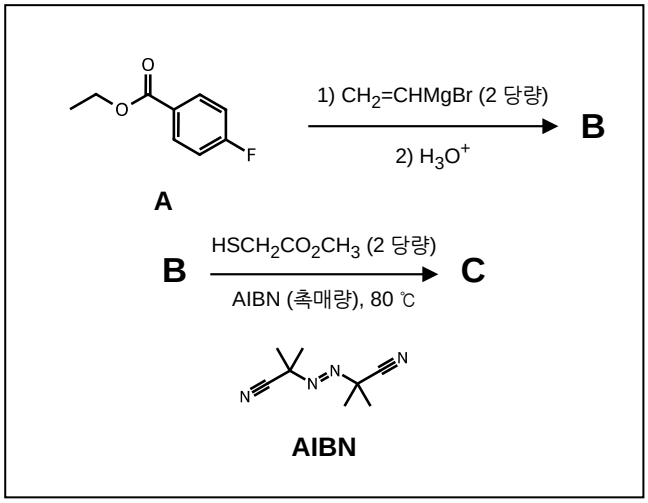
○ **B**의 IR 스펙트럼에는 3300 cm^{-1} 부근의 날카로운 흡수와 2120 cm^{-1} 부근의 약한 흡수가 있다.

○ **C**의 IR 스펙트럼에는 3400 cm^{-1} 부근의 넓은 흡수가 있으나, 1700~1740 cm^{-1} 영역의 강한 흡수는 거의 나타나지 않는다.

A와 **B**의 구조를 각각 그리고, **A**가 **B**로 전환되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오(단, O−H의 탈양성자화와 재양성자화 과정은 생략한다). 또한 **C**의 구조를 그리고, **C**가 이 구조로 존재하는 이유를 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2026학년도 B형 7번 유형 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 8968-8969 (Klein 10.71) · 노벨상: 1912 노벨 화학상(V. Grignard — Grignard 시약), 1979 노벨 화학상(H. C. Brown — 유기붕소 화합물·수소붕소화)

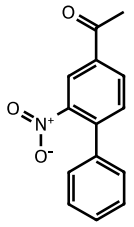
9. 다음은 ethyl 4-fluorobenzoate(**A**)로부터 중간 주생성물 **B**($C_{11}H_{11}FO$)를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_{17}H_{23}FO_5S_2$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B와 **C**의 구조를 각각 그리시오. 또한 **B**가 **C**로 전환되는 과정에서 개시 단계와 전파 단계를 반쪽 굽은 화살표(fishhook arrow)를 사용하여 제시하고, 황이 말단 탄소에 결합하는 위치선택성이 나타나는 이유를 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2021학년도 B형 9번 유형 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 6916-6919 (Klein 11.49) · 노벨상: 2022 노벨 화학상(Sharpless·Meldal·Bertozzi — 클릭 화학·생체직교 화학; thiol-ene은 대표적 클릭형 반응), 1912 노벨 화학상(V. Grignard)

10. 다음은 벤젠으로부터 바이아릴 화합물 **D**를 합성하려는 계획에 대한 자료이다.



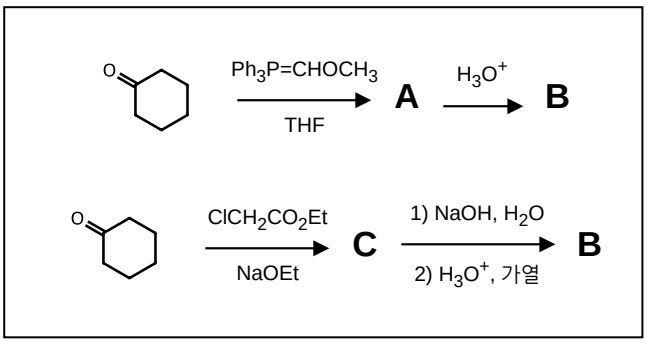
D: 1-(2-nitro-[1,1′-biphenyl]-4-yl)ethan-1-one

사용 가능한 시약: benzene, Br_2, $FeBr_3$, CH_3COCl, $AlCl_3$, HNO_3, H_2SO_4, $PhB(OH)_2$, $Pd(PPh_3)_4$(촉매), Na_2CO_3

위 시약을 이용하여 벤젠으로부터 **D**를 주생성물로 합성하는 반응식을 중간 생성물의 구조를 포함하여 4단계로 쓰고, 각 단계의 순서를 결정한 이유를 서술하시오. 또한 마지막 단계의 촉매 순환을 구성하는 기본 단계 3가지를 순서대로 쓰고, 각 단계 전후 Pd의 산화수를 쓰시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [4점]

◆ 변형 기출: 2014학년도 B형 논술형 2번(유기 부분) · 출처: Prog. Stereochem. 1958, 2, 125 (Klein 19.87) · 노벨상: 2010 노벨 화학상(R. F. Heck·E. Negishi·A. Suzuki — Pd 촉매 교차 짝지음)

11. 다음은 cyclohexanone으로부터 두 가지 경로로 같은 주생성물 **B**($C_7H_{12}O$)를 합성하는 반응식이다. **A**($C_8H_{14}O$)는 중간 주생성물이고, **C**($C_{10}H_{16}O_3$)는 IR 1745 cm^{-1}에서 강한 흡수를 보이며 O−H 흡수가 없다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A, **B**, **C**의 구조를 각각 그리고, 굽은 화살표를 사용하여 **A**로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2014학년도 A형 서술형 4번 · 출처: Chem. Ber. 1962, 95, 2514-2525 (Klein 20.90) · 노벨상: 1979 노벨 화학상(G. Wittig — 인일라이드를 이용한 알켄 합성)

〈수고하셨습니다.〉

중등학교교사 임용 대비 유기화학 기출변형 모의고사 [6회]

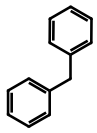
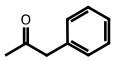
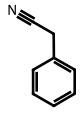
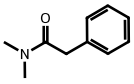
화 학

수험 번호 : ( ) 성 명 : ( )

제1차 시험 대비	전공 B	11문항 30점	시험 시간 90분

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다. ㅇ 각 문항 아래에 변형 기출·소스 논문이 표시되어 있습니다.

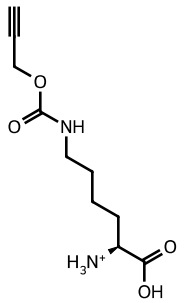
1. 표는 탄소산 (가)~(라)의 구조를 나타낸 것이다. 각 화합물에서 벤질 위치 CH_2의 수소(H_α)가 가장 산성이 큰 수소이다.

(가)	(나)
	
(다)	**(라)**
	

(가)~(라)를 DMSO에서 H_α에 해당하는 pK_a 값이 큰 것부터 순서대로 나열하시오. 또한, DMSO에서 (나)의 pK_a가 19.9, (라)의 pK_a가 26.6일 때, (나) + (라)의 짝염기 ⇌ (나)의 짝염기 + (라) 반응의 평형상수(K)를 쓰시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2023학년도 B형 1번 · 출처: J. Org. Chem. 1981, 46, 4327-4331 (Klein 3.70)

2. 그림은 단백질 표지에 쓰이는 비천연 아미노산 Nε-(propargyloxycarbonyl)-L-lysine이 pH = 1.0인 수용액에서 가장 많이 존재하는 형태의 구조를 나타낸 것이다. 25 ℃ 수용액에서 이 화합물의 측정 가능한 pK_a는 2.2와 9.0 두 개뿐이다.

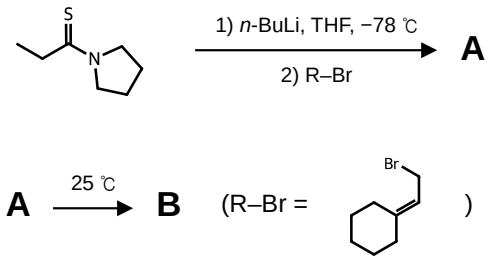


H_A: 말단 알카인의 ≡C–H H_B: 카바메이트(–NH–C(=O)O–)의 N–H
H_C: $–NH_3^+$의 H H_D: –COOH의 O–H

H_A~H_D를 산도(acidity)가 큰 것부터 순서대로 나열하시오. 또한, 이 화합물이 pH = 6.0인 수용액에서 가장 많이 존재하는 형태의 구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2019학년도 A형 5번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8720-8721 (Klein 3.64·3.72) · 노벨상: 2022 노벨 화학상(C. R. Bertozzi·M. Meldal·K. B. Sharpless — 클릭 화학: 단백질에 도입한 말단 알카인의 CuAAC 표지)

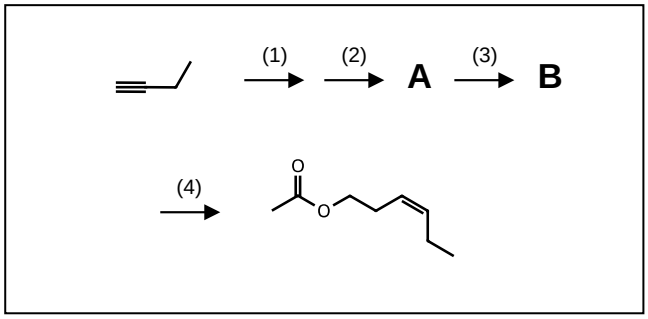
3. 다음은 thioamide로부터 중간체 **A**($C_{15}H_{25}NS$)를 거쳐 주생성물 **B**($C_{15}H_{25}NS$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **A**는 탄소–황 이중 결합이 없는 화합물이고, **A** → **B**는 [3,3] 시그마 자리옮김이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2014학년도 A형 기입형 7번 · 2024학년도 A형 11번 유형 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 190-191 (Klein 17.80)

4. 다음은 1-butyne으로부터 중간 주생성물 **A**($C_6H_{10}O$)와 **B**($C_6H_{12}O$)를 거쳐 녹엽 휘발성 물질인 (*Z*)-3-hexenyl acetate를 합성하는 과정이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



〈보 기〉

㉠ $NaNH_2$, $NH_3(l)$ ㉡ 1) oxirane 2) H_2O

㉢ 1) CH_3CHO 2) H_2O ㉣ H_2, Lindlar 촉매

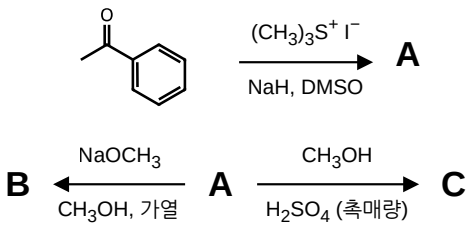
㉤ Na, $NH_3(l)$ ㉥ H_2, Pt

㉦ CH_3COCl, pyridine (oxirane = ethylene oxide)

(1)~(4)에 들어갈 반응 조건을 〈보기〉의 ㉠~㉦에서 1가지씩 골라 순서대로 쓰시오. 또한 (3)에서 ㉤를 사용했을 때 얻어지는 **B**의 입체이성질체의 입체구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2019학년도 A형 4번 유형 · 출처: Nat. Prod. Rep. 2012, 29, 1288-1303 (Klein 12.37)

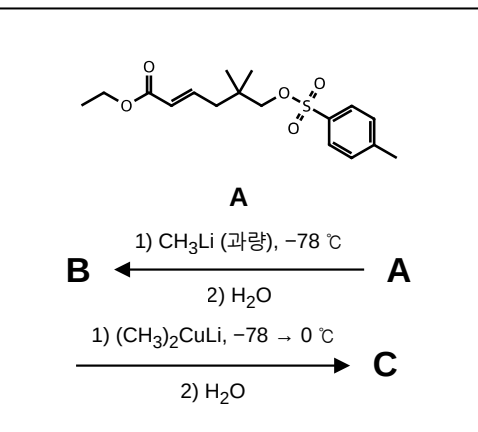
5. 다음은 acetophenone으로부터 중간 주생성물 **A**($C_9H_{10}O$)를 거쳐 최종 주생성물 **B**와 **C**를 각각 합성하는 반응식이다. **B**와 **C**는 분자식이 $C_{10}H_{14}O_2$인 구조이성질체이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B와 **C**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2018학년도 A형 5번 유형 · 출처: Synth. Commun. 2003, 33, 2135-2143 (Klein 14.65)

6. 다음은 화합물 **A**로부터 최종 주생성물 **B**($C_{17}H_{26}O_4S$)와 **C**($C_{11}H_{20}O_2$)를 각각 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

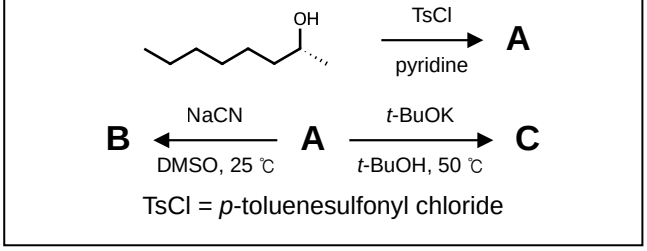


○ **C**는 고리 화합물이며, IR 스펙트럼에서 1735 cm^{-1} 부근에 강한 흡수를 보인다. (단, 상대 입체 배열은 고려하지 않는다.)

B와 **C**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2017학년도 A형 4번 유형 · 출처: Tetrahedron Lett. 2010, 51, 5291-5293 (Klein 22.117)

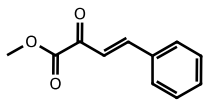
7. 다음은 (*R*)-2-octanol로부터 중간 주생성물 **A**를 거쳐 최종 주생성물 **B**($C_9H_{17}N$)와 **C**(C_8H_{16})를 각각 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B의 입체구조를 그리고 카이랄 중심의 절대 배열(*R*/*S*)을 쓰시오. 또한 **C**의 구조를 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2014학년도 A형 기입형 6번 유형 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 287-291; J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 5517-5518 (Klein 7.82, 8.96)

8. 다음은 β,γ-불포화 α-케토 에스터 **X**의 혼성 Diels-Alder(hetero-Diels-Alder) 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

X = 

[반응 1]

X + $H_2C{=}CH{-}Y$ $\xrightarrow{\text{가열}}$

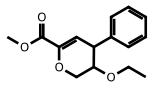
3,4-dihydro-2*H*-pyran 유도체

Y = $-OCH_2CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CO_2CH_3$

[반응 2]

X + $H_2C{=}CH{-}OCH_2CH_3$ $\xrightarrow{\text{가열}}$ **A**

($C_{15}H_{18}O_4$)

(위치 이성질체  : 거의 없음)

[반응 3]

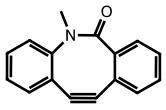
A $\xrightarrow[\text{THF/}H_2O]{H_3O^+}$ **C** ($C_{13}H_{14}O_4$)

[반응 1]에서 Y가 각각 $-OCH_2CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CO_2CH_3$일 때, 동일 조건에서 반응 속도가 큰 것부터 순서대로 나열하시오. [반응 2]에서 주생성물 **A**의 구조를 그리고, **A**가 위치 이성질체보다 우세하게 생성되는 이유를 전선 궤도함수의 계수(또는 공명 구조의 부분 전하)에 근거하여 서술하시오. 또한, **C**의 구조를 그리시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2019학년도 B형 4번 · 출처: Org. Lett. 2001, 3, 723-726 (Klein 17.75) · 노벨상: 1981 노벨 화학상(K. Fukui·R. Hoffmann — 전선 궤도함수 이론), 1950 노벨 화학상(O. Diels·K. Alder)

9. 다음은 benzyl azide(BnN_3, Bn = $C_6H_5CH_2$)의 고리 첨가 반응 [반응 1]~[반응 3]을 나타낸 것이다.

[반응 1]



P

+ BnN_3 $\xrightarrow[\text{촉매 없음}]{25\,℃}$ **B** + **C**

B, **C**: 모두 $C_{23}H_{18}N_4O$, 약 1 : 1

[반응 2]

$CH_3C{\equiv}CCH_3 + BnN_3$ $\xrightarrow[\text{촉매 없음}]{25\,℃}$ 반응하지 않음

[반응 3]

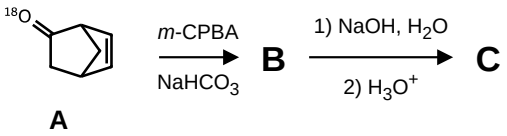
$PhC{\equiv}CH + BnN_3$ $\xrightarrow[t\text{-BuOH/}H_2O,\ 25\,℃]{CuSO_4\text{(cat.), sodium ascorbate}}$ **D**

($C_{15}H_{13}N_3$, 단일 생성물)

B와 **C**의 구조를 그리시오. [반응 1]은 25 ℃에서 촉매 없이 진행되지만 [반응 2]는 일어나지 않는 이유를 **P**의 구조적 특징에 근거하여 서술하시오. **D**의 구조를 그리고, **D**의 1,2,3-triazole 고리가 방향족성을 갖는 이유를 고리의 π 전자 수에 근거하여 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2015학년도 B형 논술형 2번(방향족성) · 2019학년도 B형 4번(고리 첨가) 유형 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9199-9208 (Klein 17.77) · 노벨상: 2022 노벨 화학상(C. R. Bertozzi·M. Meldal·K. B. Sharpless — 클릭 화학과 생체직교 화학)

10. 다음은 카보닐 산소를 ^{18}O로 표지한 bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one(**A**)으로부터 락톤 **B**($C_7H_8O_2$)를 거쳐 **C**($C_7H_{10}O_3$)를 합성하는 반응과, **A** → **B** 단계에 대해 제안된 두 가지 메커니즘을 나타낸 것이다. (단, *O는 ^{18}O이며, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A

[메커니즘 1] 퍼옥시산이 C=*O 탄소에 첨가하여 사면체 Criegee 중간체 $R_2C(*OH)-O-O-C(=O)Ar$가 생긴 뒤, 카보닐 탄소에 결합한 한 탄소가 O–O 결합의 O로 이동하면서 $ArCO_2^-$가 떨어지고, *OH가 C=*O로 되어 락톤이 된다.

[메커니즘 2] 케톤이 먼저 3원 고리 다이옥시레인(카보닐 탄소에 *O와 O가 함께 결합)으로 산화된 뒤, 탄소 하나가 두 산소 중 하나로 이동하며 O–O 결합이 끊어져 락톤이 된다. 다이옥시레인의 두 산소는 대칭적으로 동등하다.

[메커니즘 1]을 따를 때 **B**의 구조를 *O의 위치를 표시하여 그리고, 카보닐 탄소에 결합한 두 탄소 중 이동하는 탄소를 그 이유와 함께 쓰시오. [메커니즘 2]를 따를 때 *O가 **B**의 어느 산소에 어떤 비율로 분포하는지 쓰시오. 실험 결과 [메커니즘 1]이 타당하였을 때, **C**의 입체구조를 *O의 위치를 표시하여 그리시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2020학년도 B형 8번 유형 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1970, 92, 397-398 (Klein 21.87) · 노벨상: 1990 노벨 화학상(E. J. Corey — 유기 합성 이론과 방법론, 역합성 분석)

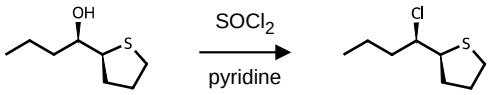
11. 다음은 [반응 1]에서 벤질형 할로젠화물의 가수분해 반응 속도 상수(k)와, [반응 2]에서 고리 황을 가진 2차 알코올의 염소화 반응을 나타낸 것이다.

[반응 1] 50 % 수용성 acetone, 30 ℃ (S_N1 반응)

기질	k	기질	k
㉠ $PhCH_2Cl$	0.22	㉢ $PhCCl_3$	110.5
㉡ $PhCHCl_2$	2.21	㉣ PhCHClBr	31.1

(k의 단위: 10^{-4} min^{-1})

[반응 2]



· 생성물의 입체구조는 X선 결정 구조로 확인하였다.
· 같은 조건에서 황이 없는 (*R*)-1-cyclopentylbutan-1-ol은 배열이 반전된 염화물을 준다.

[반응 1]에서 ㉠~㉢의 반응 속도가 ㉠ < ㉡ < ㉢인 이유를 반응 중간체의 공명 구조를 근거로 서술하고, ㉣가 ㉡보다 빠른 이유를 쓰시오. 또한 [반응 2]의 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하고, [반응 2]에서 배열이 유지되는 이유를 서술하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2017학년도 B형 4번 유형 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1951, 73, 22-23; J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 6460-6462 (Klein 7.85, 7.88) · 노벨상: 1994 노벨 화학상(G. A. Olah — 탄소 양이온 화학; 할로젠 안정화 탄소 양이온 연구 포함)

〈수고하셨습니다.〉